

第十一章 分数贬值问题

俞文麒

华东理工大学 应用数学研究所

提 要

本章介绍 1998 年美国大学生数学建模竞赛 B 题的提法, 有关情况分析, 部分优秀答卷和若干其他答卷, 并作出了讨论.

§ 11.1 问题和背景

11.1.1 问题

以下先给出美国大学生数学建模竞赛 1998 B 题的翻译.

问题 (1998 B 题): 分数贬值问题

背景: ABC 学院的一些管理者关注课程评分问题. 平均地说, ABC 学院的教师经常给出高分(目前的平均分为 A-), 从而难以区分好学生与普通学生, 根据一项奖学金的规定, 仅允许前 10% 的学生得到赞助, 所以需要作出课程排名.

学院院长的想法是, 将每个学生与其他学生在各个课程中作比较, 用此种信息建立排名. 例如, 如果一个学生在某课程得到 A, 而其他学生在此课程中也得到 A, 那么该学生在此课程中仅仅是“中等”. 另一方面, 如果一个学生在某课程中得到惟一的 A, 那么该学生显然是“优于中等”. 综合从多个课程得到的信息, 或许可以使学院内的学生被分成“十分点排名”(Decile Ranking), 指前 10%, 次 10%, 等等.

问题:

假如所采用的计分是 $(A_+, A, A_-, B_+, \dots)$, 学院院长的上述想法是否行得通?

假如所采用的计分仅是 $(A, B, C, \dots)$, 学院院长的上述想法是否行得通?

其他方式能产生所需要的排名吗?

一个担心是, 单个课程的计分可能改变许多学生的“十分点排名”。这是否可能?

数据集:

参赛队应当设计数据集, 以检验与显示所采用的算法。参赛队还应指明, 数据集存在什么特征时, 所采用的算法会受到局限?

11.1.2 该问题的有关情况

问题 1998 B 的上述背景说明涉及美国大学中广泛采用的评分体系, 更清楚地说, 采用的等级分(等级点, Grade Point)构成 12 级计分制如下:

$A_+, A, A_-, B_+, B, B_-, C_+, C, C_-, D_+, D, F$

它们可以量化为下列分数:

4.3, 4, 3.7, 3.3, 3, 2.7, 2.3, 2, 1.7, 1.3, 1, 0.

在一个学院里, 一般有上千名或数千名学生, 衡量学生成绩的常用方法是采用“等级分平均值”GPA(Grade Point Average), 从而可将学生按 GPA 排名。一般来说, 这种排名方法的优点是: 简单, 基本公平与逻辑合理的。但是, GPA 排名方法容易引导学生去选读较容易或者较易取得好分数的课程, 从而也间接地引导教师给学生以较好分数, 造成分数贬值及与此相关的恶性循环。在选课自由度较大及同年级学生所读课程差异颇大的情况下, 对于这个在分数贬值情况下的学生成绩排名问题, 不得不加

以深入地分析与处理，以便更加公正地选拔应该得到奖学金的学生，例如，公正地选拔百分之十的学生。

以下是一个用以说明上述问题的小规模虚拟例子，在该例子中，4 个学生分别在 9 门课程中选读 5 门课，结果如下：

	学生 1	学生 2	学生 3	学生 4	课程 GPA
课程 1	B ₊			B	3.00
课程 2	C ₊		G		2.15
课程 3			A	B ₊	3.65
课程 4	C ₋	D			1.35
课程 5		A		A ₋	3.85
课程 6	B ₊			B	3.15
课程 7		B ₊	B		3.15
课程 8	B ₊	B	B ₋	C ₊	2.83
课程 9		B	B ₋		2.85
学生 GPA	2.78	2.86	2.88	3.00	-

在上例中，学生 1 的 GPA 低于学生 4 的 GPA，但是学生 1 与学生 4 共同选读的课程中，学生 1 的分数总比学生 4 的分数要好一些。这个例子能说明，1998 B 题中 ABC 学院院长的观点是合理的，他认为，应该强调学生之间在选读同一课程时的成绩比较，以此作为学生成绩排名的依据。

该问题属于教学管理研究的范围，从 1970 年以来在美国陆续有一些研究报告与研究论文发表，这方面可参见 V. E. Johnson, An alternative to traditional GPA evaluating student performance, *Statistical Science*, 12 (4), 1997, pp. 251~278. 也可查找该论文所引用的文献。

总的来说，该问题尚处在研讨之中，还未得到公认的可代替 GPA 的成绩排名方法。这样，1998 B 题的优秀论文也为该问题的研究提供了有价值的探索。

11.1.3 竞赛结果

在 1998 年参加美国大学生数学建模竞赛的 472 个参赛队中, 有 283 个队选择本题. 结果有 3 个队获得特等奖 (Outstanding), 48 个队获得一等奖 (Meritorious), 69 个队获得二等奖 (Honorable Mention). 获得特等奖的 3 个队分别来自 Duke 大学 (North Carolina 州), Harvey Mudd 学院 (California 州) 和 Stetson 大学 (Florida 州). 我国有 8 个队获得一等奖, 分别来自清华大学 (2 个队), 中国科技大学, 东南大学, 华东理工大学, 上海师范大学, 西安电子科技大学, 国防科技大学.

11.1.4 本章其余各节的安排

在 § 11.2 中, 我们介绍对 GPA 进行修正的两个方法, 取自 Duke 大学队的论文与 Stetson 大学队的论文. 在 § 11.3 中, 我们介绍能力分的概念与相应的最小二乘法, 该方法取自 Duke 大学队的论文. 在 § 11.4 中, 我们再介绍其他几个有意义的处理方法. 最后, 我们在 § 11.5 中进行一些讨论.

§ 11.2 对 GPA 进行修正的两个方法

11.2.1 GPA 的公式

设某个学生在课程 k 的等级分 (Grade Point) 为 g_k , 而课程 k 的学分数为 c_k , 则该学生的 GPA (等级分平均值) 的公式为

$$\text{GPA} = \sum c_k g_k / \sum c_k,$$

其中二个求和均取该学生所选读的所有课程.

用 GPA 数值的大小来进行学生成绩排名至今还是最简便最常用的方法, 但在分数贬值及前面 11.1.2 中所述的情况下, 缺点是明显的.

11.2.2 标准化 GPA 方法

一种比较合理的替代处理是, 它以 SGPA 来代替 GPA, 公式是:

$$\text{SGPA} = \sum c_k \cdot (g_k - \mu) / \sigma / \sum c_k,$$

其中求和时取遍该学生所选修的课程, μ 为该课程的平均分, σ 为均方差, 其表达式为

$$\mu = \sum g_k / m,$$

$$\sigma = (\sum (g_k - \mu)^2 / m)^{\frac{1}{2}},$$

这里, m 为选修该课程的学生数, 求和时取遍所有该课程的学生.

该方法的优点是简单易算, 每个课程可以被单个处理, 缺点是未能体现课程的难易, 且学生之间在一个课程的等级分差异可能被人为地拉大.

另外, 也可以考虑用一个课程中所有学生的 GPA 的中位值来代替平均分, 也可以考虑将等级分 g_k 的修正值 $(g_k - \mu) / \sigma$ 改变为其他形式的函数变换值.

11.2.3 调整 GPA 的方法

另一种对 GPA 进行修正的思路着眼于课程之间进行比较. 假如有一个课程是特别困难的, 那么选读该课程的学生所得的 GPA 会比他们选读其他课程所得的 GPA 为差, 从而对此课程在处理过程中适当加分, 是合理的. 类似地, 对于特别容易的课程, 也可以适当地减分. 这样的处理过程称为调整 GPA 方法. 记课程 k 的 GPA 平均值为 μ_k , 调整量为 x_k , 那么, 调整准则是

$$\mu_k + x_k = \sum_j \text{AGPA}_j / m_k \quad (k = 1, 2, \dots, n_c),$$

其中, m_k 是选读该课程的学生人数, n_c 为课程总数, AGPA 表示学生 j 的调整 GPA 的数值, 求和是针对上述 m_k 个学生来做

的.

据 Duke 大学参赛队的论文所述, 该方法中的调整量 x_k 在 10 次迭代之后, 就能使上述等式近似地被满足.

模拟数据还表明, 该方法所得的调整 GPA (即 AGPA) 能很好地用于学生成绩排名. 同时, 该方法对于课程难易因素的考虑能为局外人所接受. 该方法的缺点是不能对各门课程分别进行计算, 而必须将所有课程放在一起进行计算, 从而这种计算不可能由每个学生自己校核. 当然, 从教学管理部门来说, 对于相当规模的问题, 这种计算也并不困难, 例如, 有 1000 个学生, 200 个课程, 每个学生 6 个课程, 也能很快完成相应的计算.

调整准则的含义是, 调整后的课程 GPA 等于调整后的选课学生 AGPA 的平均值, 注意 AGPA 应当线性地依赖于 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 所以这个调整准则实际上是关于 x 的线性方程组. 我们认为, 这个线性代数方程组应当具有一些好的性质, 可以方便于求解. 有兴趣的读者可以对此作进一步的思考.

§ 11.3 能力分的最小二乘法

对学生的等级分进行重新处理的另一途径是引入能力分的概念, 它有二个基本假设:

(1) 设学生 i 的能力分为 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$. 设学生 i 与学生 j 选读同一课程 k , 那么他们的能力分的差异应当体现在他们取得的等级分 c_{ik} 与 c_{jk} 的差异上.

(2) 属于自然科学专业的学生在选读同类专业课程的成绩会比选读社会科学课程(专业转移)的成绩要好一些, 社会科学专业的学生亦有类似情况. 这个差异可用一个非负常数 δ 来体现, 它可称为专业转移的加分值, 其数值待定.

根据以上二个假设, 相应于每个分数对 (c_{ik}, c_{jk}) , 可得如下等式:

$$x_i - x_j = c_{ik} - c_{jk} + \lambda \delta,$$

其中 $\lambda = \pm 1$, 或 0 ; 当学生 i 与学生 j 选读课程 k 均是专业转移或均不是时, $\lambda = 0$; 当学生 i 选读课程 k 为专业转移而学生 j 不是时, $\lambda = 1$; 当学生 j 选读课程 k 为专业转移而学生 i 不是时, $\lambda = -1$.

设课程 $k(k=1, 2, \dots, m)$ 的学生数为 m_k , 由该课程所确定的上述等式个数共有 $m_k(m_k-1)/2$. 所以所得方程的总数为

$$q = \sum_{k=1}^m m_k(m_k-1)/2.$$

看一个数值例子, 设有 2000 个学生选读 400 门课程, 每个学生选 6 门课, 平均地说, 每门课程有 30 个学生, 于是

$$n=2000, \quad m=400, \quad m_k=30,$$

$$q=400 \cdot (30 \cdot 29/2) = 174000.$$

令 $\delta = x_{n+1}$, 上述 q 个方程可组成一个关于 $x = (x_1, x_2, \dots, x_{n+1})'$ 的方程组:

$$Ax = b,$$

其中 A 为 $q \times (n+1)$ 矩阵, b 为 q 维列向量. 由于总有 $q > n+1$, 上述方程组是超定的. 因此 x 应作为求解最小二乘问题而得到:

$$\min_x \|Ax - b\|^2 = \min_x (x'A' - b')(Ax - b),$$

它等价于求解

$$A'A x = A'b,$$

其中 $A'A$ 为 $n+1$ 阶方阵, $A'b$ 为 $n+1$ 阶向量. 设方程组所相应的齐次方程组有一组非零解 $(1, 1, \dots, 1, 0)'$, 它表示 $x_{n+1} = \delta = 0$ 及其他所有 $x_i = 1$. 这意味着 $\det(A'A) = 0$, 也表明学生的能力分相差一个公共常数(且 δ 保持不变)时, 方程组保持被满足. 对此的简单处理是, 取定其中某个 x_i 的值, 如取 $x_1 = 3$ (相应于等级分 B).

上述方法称为能力分的最小二乘法. 根据 Duke 大学参赛队的论文的模拟计算结果, 最小二乘法能给出数千名学生成绩按能

力分的排名，相当合理。按此方法的观点，每个学生在一个课程的得分应当等于三部分之和，一是能力分，二是专业转移分，三是随机分，而最小二乘法有助于消除随机分，提取所需的能力分。该方法的缺点是计算工作量较大，据 Duke 大学队的论文，对数千名学生进行此项计算，一般需在微型计算机上计算数小时。

§ 11.4 成绩排名的其他方法

11.4.1 可否对等级分不作变换

以上两节所介绍的标准化 GPA 方法、调整 GPA 方法与能力分的最小二乘法有一个共同点是：对学生的课程等级分作一个变换，得到另一个较合理的更能体现学习成绩的“分数”。本节所介绍的方法不考虑对等级分作变换，其思想是直接利用各门课程中学生的排名次序，或者直接利用各个学生在课程学习中所得到的几个等级分，来进行学生之间的比较。

11.4.2 课程排名选拔法

举例来说，设有 300 名学生，各人选读 6 门课程，共有 100 门课程，这样，平均地说，每门课程有 36 名学生，现要求根据学生所得的课程等级分选拔 10% 的优秀学生，即 60 名学生。如果选拔的指导思想是“全面较好，大部领先”，那么按以下标准来进行选拔是适当的：

(1) 该学生在选读的每一门课程中所得的等级分应在平均分以上。

(2) 该学生在超过半数课程(如 4 门课程)中所得的等级分应位于前列，即从此课程成绩最好的学生算起，该学生的排名位数在比值 r (与全体选读此课程的学生人数之比) 之内，其中 r 可取 5%，6%，7%，…，15%，等等。

先取 $r=5\%$ ，符合(1)与(2)的学生数一般会小于学生总人数的 10% (所述例子中为 60 名)，而取 $r=15\%$ ，符合(1)与(2)的学生数一般会大于学生总人数的 10% 。为达到所需的被选拔学生数，可以用对分法确定 r 的值。

上述课程排名选拔法能很好地体现合理的指导思想，但缺点是，未考虑课程的难度与专业转移等因素。

11.4.3 字典序排名法

该方法也不需要考虑分数的变换。该方法的指导思想是，在学生的成绩排名中优先考虑各门课程取得最高等级分的学生。举例来说，设每个学生选读 6 门课，由这 6 门课的成绩可以得到一个 12 维的整数向量(称为该学生的等级分向量)：

$$z = (z_1, z_2, \dots, z_{12})',$$

其中 z_1 表示该学生取得等级分 A_+ 的课程数， z_2 表示该学生取得等级分 A 的课程数， $\dots$ ， z_5 表示该学生取得等级分 B 的课程数， $\dots$ ， z_{12} 表示该学生取得等级分 F 的课程数，也就是说，所有 z_i 分别相应于所有可能的等级分：

$A_+, A, A_-, B_+, B, B_-, C_+, C, C_-, D_+, D, F$ 。

因此，自然成立

$$z_1 + z_2 + \dots + z_{12} = 6.$$

设 2 个学生的等级分向量分别为 $z = (z_1, z_2, \dots, z_{12})'$ 与 $z' = (z'_1, z'_2, \dots, z'_{12})'$ 。我们认为 $z \geq z'$ (z 优于 z')，如果 $z = z'$ ，或者存在某个 k ，使

$$z_1 = z'_1, \dots, z_{k-1} = z'_{k-1}, z_k > z'_k.$$

这样，按上述“优先”关系可将所有学生按成绩排名，其特点是，取得高等级分次数越多的学生将被排在前面。该方法的缺陷是可能会导致某些学生放弃个别课程，因为个别课程成绩可以很差，但不会影响该学生的排名。弥补的方法是，在选拔 10% 优秀学生时，补充如同 11.4.2 中条件(1)那样的条件。

§ 11.5 若干讨论

11.5.1 不同处理方法的比较

按照 Duke 大学队的论文所述, 模拟数据的计算结果表明, 关于 § 11.2 与 § 11.3 中的四种对学生按成绩排名方法, 从效果较好到较差, 依次为: 能力分的最小二乘法, 调整 GPA 法, 标准 GPA 法, GPA 法. 实际上, 这些方法连同 § 11.4 所介绍的两种方法各具特点, 各自代表一定的价值取向与引导功能, 也相应地具有它们各自的优点与缺点, 下面对此作一简述.

能力分的最小二乘法能够突出地体现同课程不同学生之间的“比较”效果, 且能鼓励学生跨专业选课. 但是该方法也会有副作用, 或许会促使一些学生避开一些能力强的学生较多选读的课程.

调整 GPA 法着眼于课程之间进行比较, 通过加减的迭代调整, 使课程 GPA 近似等于学生调整 GPA 平均值(仅对选读该课程的所有学生), 从而使各课程的 GPA 具有协调性. 它的缺点是, 当一个课程中所给出的等级分相当密集时, 该方法所采用的调整无助于改变此状况.

标准化 GPA 法有助于改变某些课程等级分密集的状况, 但不能体现各门课程的 GPA 与选读课程的学生水平的协调性.

课程排名选拔法与字典序排名法的特点是, 不必对等级分进行某种变换, 可以说, 对于所给的原始成绩册而言, 该方法更加“原汁原味”, 更加稳妥可靠, 但如何处理“兼顾全面”与“强调按课程名列前茅”两者的关系, 容易表现出人为的因素.

11.5.2 关于 ABC 学院院长的想法

该院长强调, 要将各个课程中学生等级分的比较作为学生成绩排名的依据, 通过上面介绍的一些处理方法及计算试验, 应当说, 这种想法是可行的. 在 12 级计分制下, 即计分制 (A_+ , A ,

$A_-, \dots$)下, 要选拔 10% 的优秀学生, 在多数情况下, 是可以找到合理答案的. 但在 5 级计分制下, 即计分制 (A, B, C, D, F) 下, 要选拔 10% 的优秀学生, 则容易出现中间的模糊地带. 大体上可以说, 要选拔更多层次的优秀学生时, 计分制的等级数应当更多一些.

对于“分数贬值”现象的处理方法, 不仅在于作出“调整”去适应它, 而且更在于运用适当的方法去引导改变它, 使它失去存在的机理, 特别地, 要使它不会泛滥. 从这个意义上说, 上述多种方法在供决策者选用时, 可以联系考虑这样一个问题: 当前需要作什么样的引导, 使得学生的课程评分能更加合理. 在不同的情况下, 也许适宜采取不同的方法.

顺便提及, 这些方法在计算上都是稳定可靠的, 不会因个别课程的等级分变化对许多学生产生影响.

11.5.3 数据集的产生

自然, 进行计算试验所用的数据集要用随机的方法来产生. 我们认为, 按照能力分的基本思想, 将每个学生在课程所得的成绩看做为几项之和, 是比较符合实际的. 以 c_k 表示学生 i 在课程 k 中的成绩, 可以按下式来考虑:

$$c_k = x_i + \lambda\delta + \theta_k,$$

其中 x_i 表示学生 i 的能力分, δ 表示专业转移加分 (例如 $\delta = 0.7$), 当学生 i 的主修专业与课程 k 不一致时, $\lambda = -1$, 否则, $\lambda = 0$, 此外, θ_k 表示随机分.

以 12 等级分制 ($A_+, A, A_-, \dots$) 来考虑, 还应限制 c_k 的最大值为 4.3, 最小值为 0. 上述 c_k 的公式中, x_i 应取为某种正态分布的随机变量, 其取值可在区间 $[2, 4.3]$ 之内, 同时, 对于每个确定的 i , θ_k 可取为某个小区间上的均匀分布随机变量. 有关这些随机变量的参数, 可通过合理性分析与计算试验加以确定.